



PATRONES DE SISTEMAS WEB

OBJETIVOS

- ① Seleccionar adecuadamente el patrón de presentación.
- ① Seleccionar adecuadamente el patrón de controlador.

Dennis S. Cohn Muroy, Mag. Ing.
Pontificia Universidad Católica del Perú



1

PATRONES DE PRESENTACIÓN

Patrones comúnmente utilizados ...

¿QUÉ ES UNA VISTA?

La información que el usuario final visualizará a través de la interfaz gráfica:

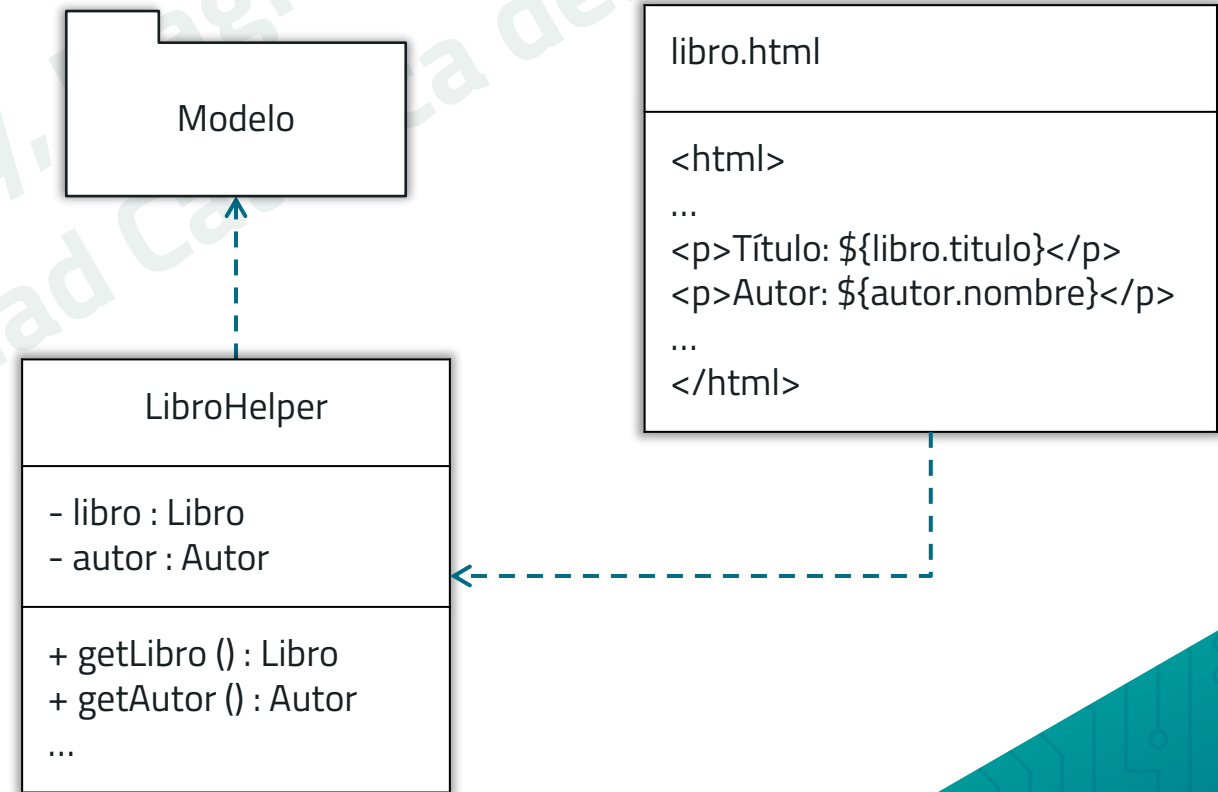
- Página HTML,
- Pantalla de la aplicación,
- Sección de la pantalla,
- etc.

PATRÓN: TEMPLATE VIEW

Embebe **marcadores** (etiquetas) en una página HTML estática. Al cargar la página, se **reemplazan** los marcadores por datos dinámicos.

Consideraciones:

- ❉ Evitar incluir lógica de negocio.
- ❉ Evitar incluir llamadas a base de datos.



¿CUÁNDO USAR TEMPLATE VIEW?

Ventajas:

- Fácil entendimiento del código de la plantilla.
- Separar funciones del diseñador gráfico y el programador.

Desventajas:

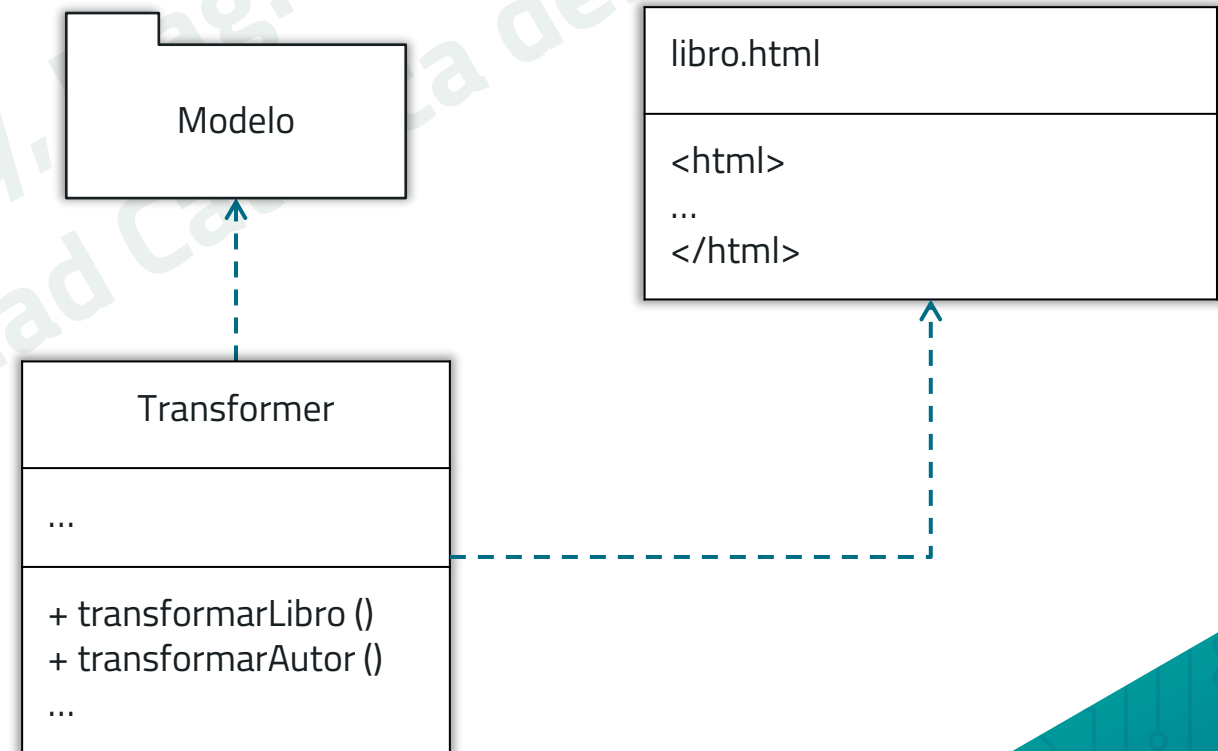
- Riesgo de incluir lógica compleja en la plantilla.
- Requiere de un servidor web para realizar las pruebas.

PATRÓN: TRANSFORM VIEW

La aplicación revisa los datos del dominio de negocio y lo **convierte** a contenido HTML.

Consideraciones:

- ❶ Evitar incluir lógica de negocio.
- ❷ Evitar incluir llamadas a base de datos.



¿CUÁNDO USAR TRANSFORM VIEW?

Ventajas:

- El transformador se enfoca únicamente en renderizar el HTML.
- No se requiere un servidor web para efectuar pruebas.

Desventajas:

- Si se desea modificar la apariencia de la página, es necesario modificar varias clases transformadoras.

2

PATRONES DE CONTROLADOR

Patrones comúnmente utilizados ...

¿QUÉ ES UN CONTROLADOR?

Clase que:

- Recibe la solicitud del usuario,
- Extrae los datos de la solicitud,
- Invoca y remite los datos a las entidades de negocio,
- Determina la vista que debe ser retornada al usuario.

PATRÓN: PAGE CONTROLLER

Contar con un controlador por cada página del sitio web.



Consideraciones:

- Debe extraer los datos de la solicitud del navegador.
- Debe crear e invocar a los objetos del modelo necesarios para procesar los datos.
- Debe determinar la vista a mostrar y remitirle la información del modelo.

¿CUÁNDO USAR PAGE CONTROLLER?

Ventajas:

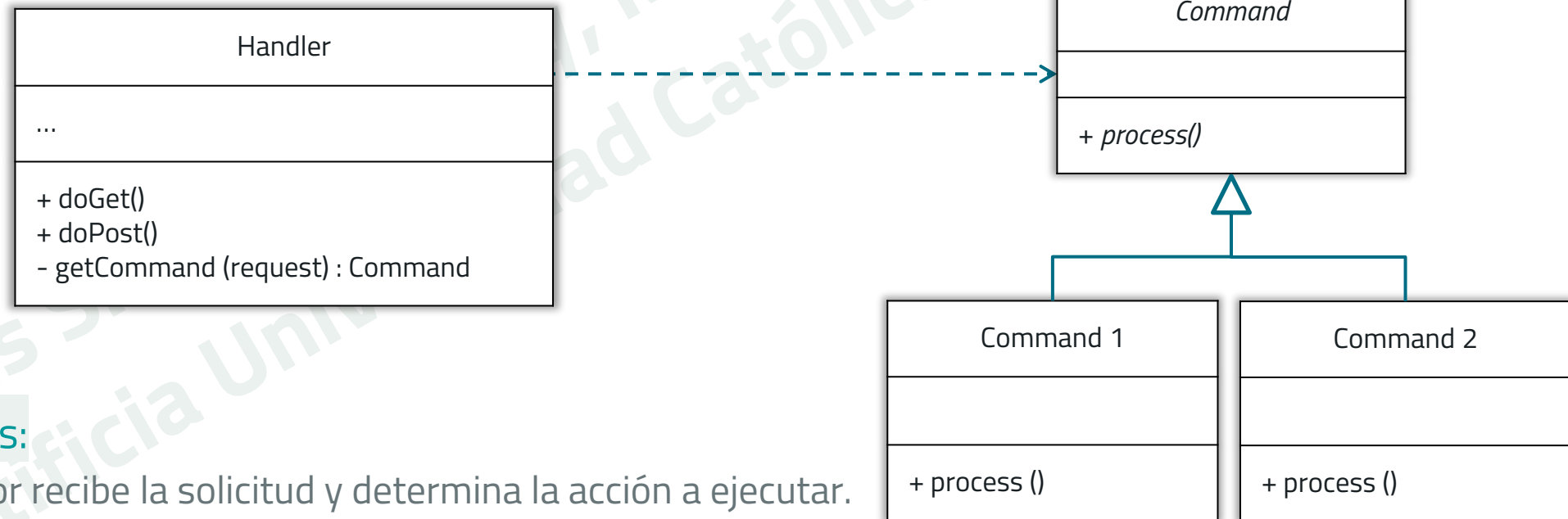
- Acciones particulares son atendidas por determinadas vistas y controladores.
- Eficaz cuando la lógica del controlador es simple.

Desventajas:

- Fuerte acoplamiento entre el controlador y su vista.
- Mayor complejidad de mantenimiento en proyectos grandes dado el alto número de controladores.

PATRÓN: FRONT CONTROLLER

Contar con un controlador que gestiona todas las llamadas al sitio web.



Consideraciones:

- El Manejador recibe la solicitud y determina la acción a ejecutar.
- La acción es ejecutada por una clase "Comando".
- Cada clase "Comando" determina la vista a mostrar.

¿CUÁNDO USAR FRONT CONTROLLER?

Ventajas:

- Funcionalidad extensible a nivel de nuevos "Comandos".
- Permite consolidar código común en la clase padre "Comando".
- Permite adecuar su comportamiento a través de decoradores: autenticación, internacionalización, codificación, etc.

Desventajas:

- Posible cuello de botella.
- Mayor complejidad al mantener un controlador centralizado.



3

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFÍA

- Fowler, M. (2012). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.

Créditos:

- Plantilla de la presentación por [SlidesCarnival](#)
- Fotografías por [Unsplash](#)
- Diseño del fondo [Hero Patterns](#)